Лекция 7.

1. Приближение Борна-Оппенгеймера

Даже самая простая молекула H_2^+ состоит из трех частиц и ее гамильтониан не имеет аналитического решения без использования дополнительных приближений, в частности из-за наличия в нем кинетической энергии движения ядер. Однако, масса ядра значительно превышает массу электрона (как минимум в 1863 раза для ядра атома водорода), поэтому скорость движения ядер мала, по сравнению со скоростью движения электронов. В результате ядра создают электростатическое поле, в котором быстро двигаются электроны, успевая подстроиться почти мгновенно к любому изменению координат ядер. Таким образом, ядра можно считать неподвижными и решать уравнение Шредингера для их фиксированного положения. Такое описание движения электронов и ядер в молекулах носит название приближение Борна-Оппенгеймера. В этом случае набор решений при разном положении ядер позволяет получить поверхность потенциальной энергии и определить равновесную конформацию молекулы, которая соответствует минимуму поверхности потенциальной энергии. Для возбужденных состояний приближение Борна-Оппенгеймера может не выполняться.

Рассмотрим для простоты одномерный аналог молекулы H_2^+, в котором все три частицы расположены на оси z, как изображено на рисунке 1.

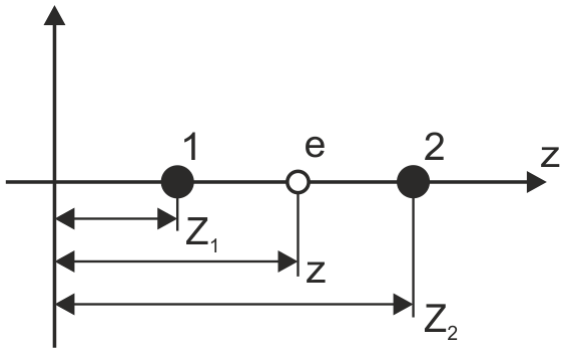


Рисунок 1. Координаты, используемые при обсуждении приближения Борна Оппенгеймера.

Гамильтониан такой молекулы имеет вид:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\frac{\partial^2}{\partial z^2} - \sum_{I=1}^{2}\frac{\hbar^2}{2M_I}\frac{\partial^2}{\partial Z_I^2} + V(z, Z_1, Z_2) = T_e + T_N + V,$$

где оператор V описывает различные кулоновские взаимодействия ядер и электронов. Нас интересует решение стационарного уравнения Шредингера для такой системы:

$$H\psi(z, Z_1, Z_2) = E\psi(z, Z_1, Z_2)$$

Ищем решение в виде: $\psi(z, Z_1, Z_2) = \xi_N(Z_1, Z_2)\phi_e(z, Z_1, Z_2)$, т.е. в виде произведения ядерной и электронной волновой функции, причем ϕ_e параметрически зависит от координат ядер Z_1, Z_2, т.е. ϕ_e разная для разных положений ядер Z_1, Z_2. Подставляем $\psi(z, Z_1, Z_2)$ в гамильтониан:

$H\phi_e\xi_N = \xi_N T_e\phi_e + \phi_e T_N\xi_N + V\phi_e\xi_N + W = E\phi_e\xi_N,$ где

$$W = -\sum_{I=1}^{2} \frac{\hbar^2}{2M_I}\left(2\frac{\partial\phi_e}{\partial Z_I}\frac{\partial\xi_N}{\partial Z_I} + \frac{\partial\phi_e^2}{\partial Z_I^2}\xi_N\right)$$

Слагаемое W описывает так называемые вибронные взаимодействия и возникает, поскольку ϕ_e зависит параметрически от Z_1, Z_2. Если считать, что масса ядер M_I значительно превышает массу электронов, а также замечая, что M_I стоит в знаменателе W, то можно сказать, что $W \to 0$ и тогда получаем:

$$\xi_N T_e\phi_e + \phi_e T_N\xi_N + V\phi_e\xi_N = E\phi_e\xi_N$$

$$\phi_e T_N\xi_N + (T_e\phi_e + V\phi_e)\xi_N = E\phi_e\xi_N \qquad \textbf{(0)}$$

Причем для фиксированных положений ядер можно определить электронную энергию, параметрически зависящую от координат ядер Z_1, Z_2:

$$(T_e\phi_e + V\phi_e) = E_e(Z_1, Z_2)\phi_e \qquad \textbf{(1)}$$

Фактически, уравнение (**1**) представляет собой уравнение Шредингера для электрона в потенциале V, который зависит от фиксированного расположения ядер. Таким образом, $E_e(Z_1, Z_2)$ – это сумма электронного вклада в полную энергию молекулы и потенциальной энергии межъядерного отталкивания при фиксированных Z_1, Z_2. Зависимость $E_e(Z_1, Z_2)$ от Z_1, Z_2 определяет поверхность потенциальной энергии. Подставим уравнение (**1**) в уравнение (**0**):

$\phi_e T_N\xi_N + E_e\phi_e\xi_N = E\phi_e\xi_N,$ сокращая ϕ_e :

$$T_N\xi_N + E_e\xi_N = E\xi_N \qquad \textbf{(2)}$$

Уравнение (**2**) представляет собой уравнение Шредингера на ξ_N, если ядерная потенциальная энергия системы имеет вид поверхности потенциальной энергии. Величина E − это полная энергия системы в приближении Борна-Оппенгеймера (см. также Минкин, стр. 98). При описании электронного строения молекул нас будет интересовать только

электронное уравнение (**1**) для ϕ_e и $E_e(Z_1, Z_2)$. Для удобства будем записывать его далее без индекса e:

$$H\psi = E\psi, \text{ где } H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta + V,$$

V − потенциальная энергия электрона в поле стационарных ядер и энергия взаимодействия ядер между собой, E − сумма электронной энергии и энергии межъядерного отталкивания при фиксированном положении ядер.

Критерий применимости приближения Борна-Оппенгеймера заключается в малости энергии частот колебаний молекулы, по сравнению с разницей электронных энергий:

$$\frac{h\nu}{E_n^e - E_m^e} << 1,$$

где ν − наибольшая из частот малых колебаний ядер вблизи точки равновесия, E_n^e, E_m^e – энергии соседних электронных состояний.

Используя приближение Борна-Оппенгеймера и эллиптические координаты (μ, ν, ϕ), изображенные на рисунке 2:

$$\mu = \frac{r_a + r_b}{R};\ \nu = \frac{r_a - r_b}{R};\ \phi - \begin{matrix}\text{азимутальный угол} \\ \text{вокруг "межядерной" оси}\end{matrix}$$

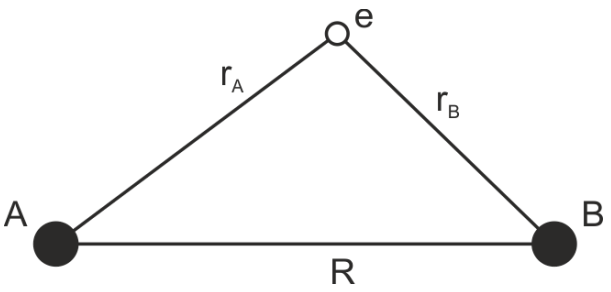


Рисунок 2. Координаты, используемые для разделения переменных в гамильтониане молекулы H_2^+.

В уравнении Шредингера для молекулы H_2^+ разделяются переменные, что позволяет решить его аналитически. Данная система напоминает атом водорода по “модельности” системы, но для случая описания молекул, а не многоэлектронных атомов.

Еще одной модельной системой является задача Гайтлера-Лондона, которая описывает электронное строение молекулы H_2 (см. Минкин, стр. 100). Аналогичный подход к описанию более сложных молекул получил название метода валентных связей. В данном случае волновые функции молекулы строятся из комбинаций волновых функций атомов, образующих рассматриваемую молекулу.

2. Теория молекулярных орбиталей

Согласно предыдущему пункту даже для простейшей молекулярной системы H_2^+ оказывается достаточно тяжело решить уравнение Шредингера, несмотря на использование приближения Борна-Оппенгеймера. Для описания более сложных молекул нужно использовать дополнительные упрощения. Поскольку нам уже известно как найти достаточно точные атомные орбитали логичным шагом будет попытаться их использовать и представить молекулярные орбитали в виде линейной комбинации атомных орбиталей:

$$\psi = \sum_r C_r \chi_r$$

Набор атомных орбиталей χ_r представляет собой базовый набор орбиталей для описания молекулярных орбиталей. Обычно он конечный, кроме того все χ_r нормированы и действительны. Продемонстрировать логичность такого приближения можно проанализировав гамильтониан для H_2^+. Используя обозначения с рисунка 2, гамильтониан имеет вид:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta - \frac{j_0}{r_A} - \frac{j_0}{r_B} + \frac{j_0}{R}$$

Если электрон расположен близко к ядру A, то $r_A << r_B$, т.е.:

$$H \approx -\frac{\hbar^2}{2m_e}\Delta - \frac{j_0}{r_A} + \frac{j_0}{R}$$

За исключением последнего слагаемого (j_0/R), которое является константой в приближении Борна-Оппенгеймера, гамильтониан совпадает с гамильтонианом атома водорода, т.е. молекулярные орбитали в этой области пространства близки к орбиталям атома водорода. Аналогичные рассуждения верны и для области пространства $r_B << r_A$. Представление молекулярных орбиталей в виде линейной комбинации атомных орбиталей учитывает оба этих факта.

3. Метод Рэлея-Ритца

Для нахождения энергий и коэффициентов C_r используют вариационный метод. Модификация вариационного метода, в которой пробная функция представляется в виде

линейной комбинации некоторого базисного набора, носит название метода Рэлея-Ритца. Пробная волновая функция имеет вид:

$$\psi_{tr} = \sum_i C_i \phi_i, \text{ где}$$

коэффициенты C_i являются параметрами и варьируются. Тогда запишем отношение Рэлея для некоторого гамильтониана H:

$$E = \frac{\langle \psi_{tr} | H | \psi_{tr} \rangle}{< \psi_{tr} \,|\, \psi_{tr} >} = /\psi_{tr} = \sum_i C_i \phi_i / = \frac{\sum_{i,\,j} C_i^* C_j \langle \phi_i | H | \phi_j \rangle}{\sum_{i,\,j} C_i^* C_j < \phi_i \,|\, \phi_j >} = \frac{\sum_{i,\,j} C_i^* C_j H_{ij}}{\sum_{i,\,j} C_i^* C_j S_{ij}} \quad \textbf{(3)}$$

Физический смысл интегралов H_{ij}, S_{ij} будет обсуждаться далее. Для поиска минимума энергии варьируются коэффициенты C_i. Например, при варьировании произвольного C_i^* получаем:

$$\delta E = \frac{\sum_{i,\,j} \delta C_i^* C_j H_{ij}}{\sum_{i,\,j} C_i^* C_j S_{ij}} - \frac{\left(\sum_{i,\,j} \delta C_i^* C_j S_{ij}\right) \sum_{i,\,j} C_i^* C_j H_{ij}}{\left(\sum_{i,\,j} C_i^* C_j S_{ij}\right)^2} = / \text{ уравнение } (3) / =$$

$$= \frac{\sum_{i,\,j} \delta C_i^* C_j (H_{ij} - E S_{ij})}{\sum_{i,\,j} C_i^* C_j S_{ij}} = 0, \text{ тогда } \sum_{i,\,j} \delta C_i^* C_j (H_{ij} - E S_{ij}) = 0$$

Таким образом для произвольной вариации коэффициентов C_i^* необходимо, чтобы все коэффициенты перед δC_i^* были равны 0. Это дает набор линейных уравнений (*i* штук) для поиска коэффициентов C_j разложения молекулярной орбитали по атомным:

$$\sum_j C_j \left(H_{ij} - E S_{ij}\right) = 0, \; i = 1, 2, \ldots$$

Такая система линейных уравнений имеет решение, если соответствующей ей определитель равен 0: $\det |H_{ij} - E S_{ij}| = 0$. Это дает набор энергий E, для каждой из которых можно найти собственный вектор, соответствующий набору коэффициентов C_i разложения искомой молекулярной орбитали по базису. В итоге с помощью такого подхода будет найдена волновая функция, соответствующая минимальной энергии. Обратите внимание, что для каких-то других свойств молекулы, например, для дипольного момента, это функция может быть иной, потому что в функционале вариационного метода нужно оптимизировать другую характеристику.

4. Молекула водорода. Метод Хюккеля

В молекуле водорода два электрона, поэтому в гамильтониане возникает слагаемое, которое описывает межэлектронное отталкивание. В многоэлектронном атоме для поиска волновых функций с учетом этого слагаемого использовался метод Хартри-Фока, который рассматривает движение каждого электрона в некотором эффективном потенциале, создаваемом ядрами и остальными электронами.

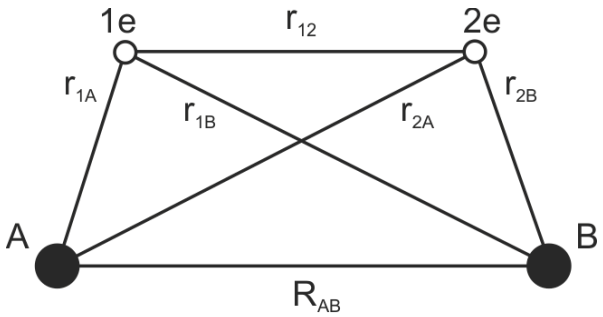


Рисунок 3. Координаты, используемые для описания молекулы H_2.

Используя приведенные на рисунке 3 обозначения, гамильтониан молекулы водорода имеет вид:

$$H = -\frac{1}{2}\Delta_1' - \frac{1}{2}\Delta_2' - \frac{Z_A}{r_{1A}'} - \frac{Z_A}{r_{2A}'} - \frac{Z_B}{r_{1B}'} - \frac{Z_B}{r_{2B}'} + \frac{1}{r_{12}'} + \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}'}$$

В рамках метода Хартри-Фока используем вместо этого гамильтониана эффективный одноэлектронный гамильтониан:

$$H_{eff}(1) = -\frac{1}{2}\Delta_1' - \frac{Z_A}{r_{1A}'} - \frac{Z_B}{r_{1B}'} + V_{eff}(1)$$

Далее используют вариационный метод Рэлея-Ритца, что приводит к уравнениям Рутаана (см. Минкин, стр. 111). В нашем случае использовать самосогласованность не представляется возможным в силу громоздкости вычислений, поэтому мы ограничиваемся простейшим качественным методом квантовой химии − методом Хюккеля. В нем основные интегралы не вычисляются точно, а рассматриваются как параметры. Итого для молекулы водорода пробная волновая функция в рамках метода молекулярных орбиталей имеет вид:

$$\psi = C_1\phi_1 + C_2\phi_2, \text{ где } \phi_i - 1s \text{ атомная орбиталь } i\text{- го водорода}$$

Используя метод Рэлея-Ритца для H_{eff} получаем:

$$\begin{vmatrix} H_{11} - ES_{11} & H_{12} - ES_{12} \\ H_{21} - ES_{21} & H_{22} - ES_{22} \end{vmatrix} = 0, \text{ где}$$

$$H_{ii} = \langle \phi_i | H_{eff} | \phi_i \rangle = \alpha_i \qquad \begin{matrix} \text{кулоновские интегралы, } \alpha_i < 0 \\ \text{оценка} - \text{потенциал ионизации} \end{matrix}$$

$$H_{ij} = \langle \phi_i | H_{eff} | \phi_j \rangle = \beta_{ij} \qquad \begin{matrix} i \neq j, \text{ резонансные интегралы, } \beta_{ij} < 0 \\ \text{оценка} - \alpha S \end{matrix}$$

$$S_{ij} = < \phi_i \,|\, \phi_j > \qquad \begin{matrix} \text{интегралы перекрывания, } S_{ij} \sim 0.2 \\ \text{отличны от 0 в области, где } \phi_i, \phi_j \text{ вместе } \neq 0 \end{matrix}$$

В методе Хюккеля обычно используют еще два приближения на величину резонансных интегралов и интегралов перекрывания:

1) $S_{ij} = \delta_{ij}$, поскольку $S_{ij} \sim 0.2$, то это достаточно плохое приближение

2) $\beta_{ij} = \begin{cases} \beta, & \text{если атомы } i \text{ и } j \text{ соединены ковалентной связью} \\ 0, & \text{в остальных случаях} \end{cases}$

Тогда для определителя, полученного с помощью метода Рэлея-Ритца получим:

$$\begin{vmatrix} \alpha - E & \beta \\ \beta & \alpha - E \end{vmatrix} = 0 \underbrace{\Longrightarrow}_{\begin{matrix}\text{вводим безразмерную} \\ \text{энергию, } x = \frac{\alpha - E}{\beta}\end{matrix}} \begin{vmatrix} x & 1 \\ 1 & x \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{matrix}\text{определитель} \\ \text{Хюккеля}\end{matrix}$$

Откуда получаем, что $E_{1,2} = \alpha \pm \beta$, которым соответствуют одноэлектронные молекулярные орбитали:

$$\text{“}+\text{”}: \psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 + \phi_2); \quad \text{“}-\text{”}: \psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 - \phi_2);$$

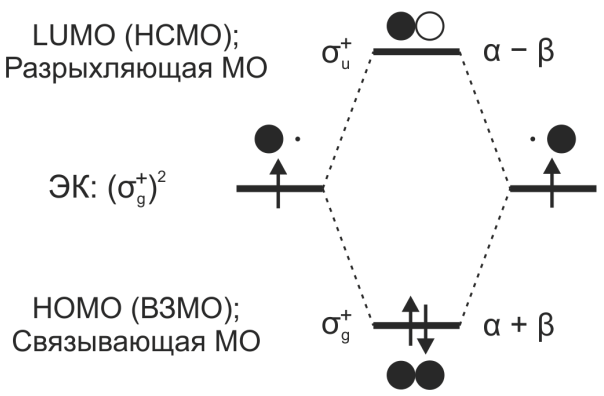


Рисунок 4. Энергетические уровни и молекулярные орбитали молекулы H_2.

Схема молекулярных орбиталей и их качественный вид приведен на рисунке 4. Посчитаем полную электронную энергию молекулы водорода:

$E_{\text{полн}} = \sum_i n_i E_i$, где n_i – число электронов на молекулярной орбитали с энергией E_i

Таким образом, для молекулы водорода $E_{\text{полн}} = 2\alpha + 2\beta$. Принимая во внимание, что $\beta \sim S$, можно заключить, что именно интеграл перекрывания дает выигрыш в энергии при образовании молекулы из атомов.

Если рассмотреть двухатомную гетероядерную молекулу, то кулоновские интегралы атомов, входящих в молекулу, будут различными. Например, если $\alpha_1 > \alpha_2$, что соответствует молекуле *HF*, тогда определитель Хюккеля имеет вид:

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 - E & \beta \\ \beta & \alpha_2 - E \end{vmatrix} = 0$$

Его собственные числа и собственные вектора определяют молекулярные орбитали и энергетические уровни, которые изображены на рисунке 5. Как видно из рисунка, оба электрона попадают на связывающую молекулярную орбиталь, которая близка к атомной орбитали более электроотрицательного партнера. В молекуле происходит значительный перенос заряда с образованием полярной связи.

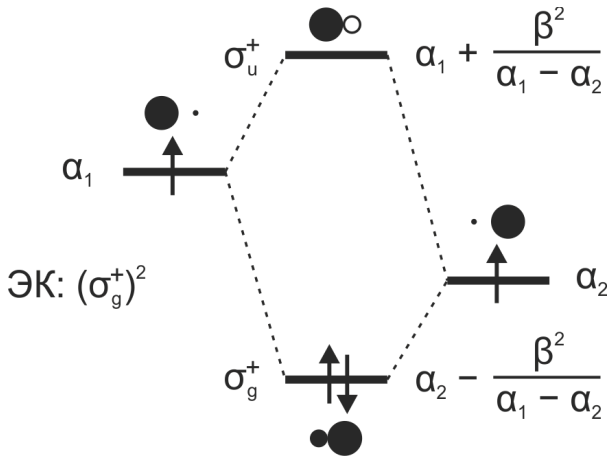


Рисунок 5. Энергетические уровни и молекулярные орбитали гетероядерной двухатомной молекулы.